GUIDA COMPLETA

TV Vannini

Il tuo lettore di playlist M3U: sito web, app per Fire TV e modo auto. Come funziona tutto, in un unico documento.

tv.vannini.online | App Fire TV 1.4 | Guida programmi (EPG) | Modo auto | Area admin

Versione del documento: 19 ottobre 2026

Progetto M3U-PLAYER-WEB

Indice

15 CAPITOLI

01	**In breve**	Cos'è, cosa fa, schema generale	3
02	**Indirizzi e componenti**	Dove si trova ogni cosa	4
03	**Il sito: l'elenco dei canali**	Ordine, filtri, temi, telefono	5
04	**Il lettore video**	Pulsanti, tasti, motori, finestra flottante	8
05	**Le liste e le fonti**	Come si uniscono, alternative, cambio fonte	10
06	**L'area admin**	Liste, canali visibili, sicurezza	12
07	**La guida programmi (EPG)**	«Adesso in onda» e «poi»	14
08	**L'app per Fire TV**	Schermate, telecomando, installazione	15
09	**Il modo auto (CarPlay)**	Manopola, frecce, tasto Indietro	17
10	**Mac, Safari e Chrome**	Icona sul Desktop, finestra flottante, tasti	18
11	**Dietro le quinte**	Hosting, automazioni, limiti, cartelle	19
12	**Manutenzione: come fare**	Le operazioni di tutti i giorni	21
13	**Se qualcosa non va**	Sintomo, causa, rimedio	22
14	**Punti di ripristino**	Tornare a una versione precedente	23
15	**Stato e glossario**	Cosa è provato, limiti noti, parole	24

Come leggere la guida

Ogni capitolo descrive **come funziona** una parte del sistema, con schermate vere e schemi. Per le operazioni pratiche vai al capitolo 12; per i problemi, al 13.

Legenda

Provato funzione verificata da te **Da provare** pronta ma non ancora vista in uso **Schema** illustrazione, non una schermata.

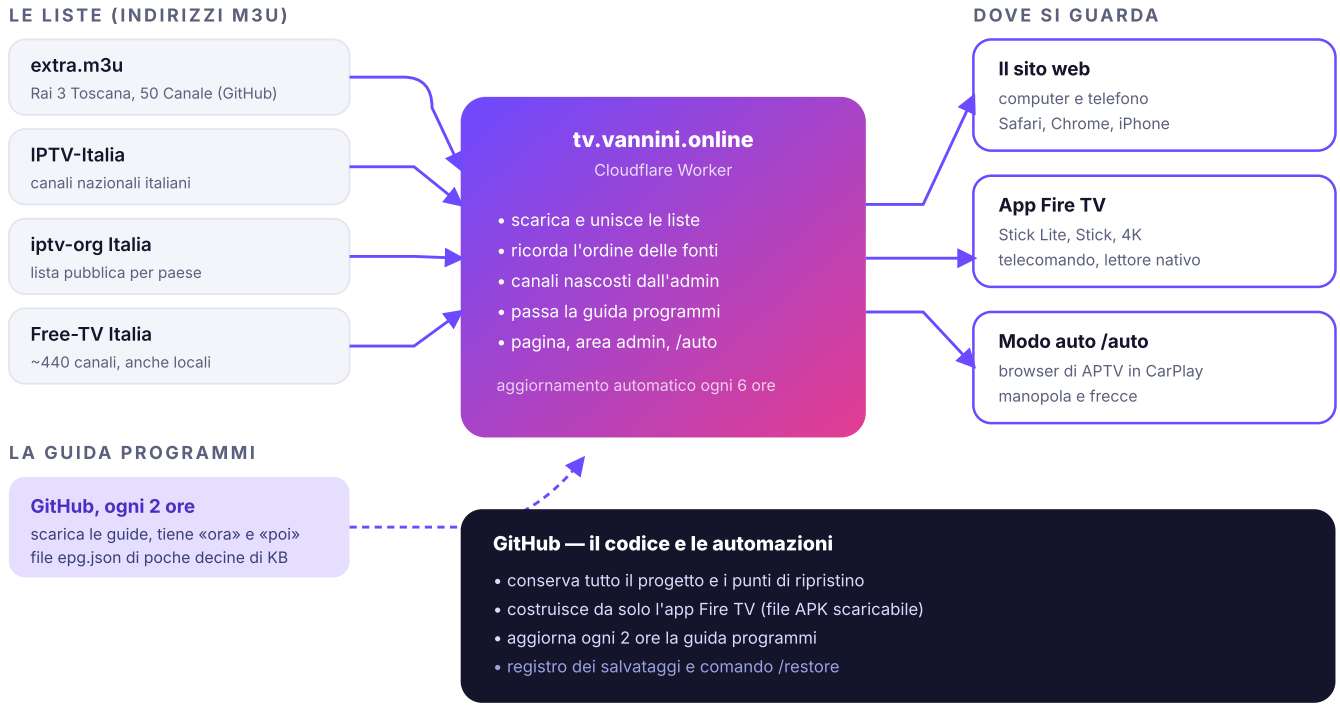
01 In breve

PANORAMICA

TV Vannini è un lettore per la televisione in diretta alimentato da liste di canali (file M3U). Mostra i canali in un elenco ordinato come sul digitale terrestre, li riproduce a tutto schermo, e si gestisce da una pagina di amministrazione protetta da password. Funziona sul computer, sul telefono, sulla Fire TV e nel browser di CarPlay.

3	8	6 h	2 h
modi d'uso: sito, app Fire TV, modo auto	liste che si possono unire (fino a 8 fonti)	ogni quanto le liste si riaggiornano da sole	ogni quanto si aggiorna la guida programmi

Lo schema generale



Il sito

Elenco dei canali in ordine DTT, lettore a tutto schermo, cambio canale, finestra flottante, 5 temi, installabile su iPhone.

L'app Fire TV

Stesso elenco e stesso ordine, comandi dal telecomando, lettore del televisore (ExoPlayer), guida programmi, canali nascosti.

L'area admin

Si decidono le liste, l'ordine di priorità e quali canali far vedere. Protetta da password; per guardare i canali non serve nessuna password.

02 Indirizzi e componenti

DOVE SI TROVA OGNI COSA

Tutto passa da un solo indirizzo, **tv.vannini.online**. Le altre cose si trovano su GitHub.

Gli indirizzi del sito

INDIRIZZO	A COSA SERVE	ACCESSO
`tv.vannini.online`	Il sito: elenco dei canali e lettore. È la pagina normale, per PC, telefono e tablet.	libero
`/auto`	La stessa pagina con i comandi per manopola e tasti dell'auto (browser di APTV in CarPlay).	libero
`/admin`	Area di amministrazione: liste, ordine delle fonti, canali visibili.	password
`/playlist.m3u`	L'elenco unito di tutti i canali: lo leggono il sito e l'app Fire TV.	libero
`/api/epg`	La guida programmi leggera («adesso» e «poi»).	libero
`/api/hidden`	L'elenco dei canali nascosti dall'amministratore (lo leggono sito e app).	lettura libera
`/healthz`	Risponde «ok» se il servizio è acceso.	libero

I file e le release su GitHub

COSA	DOVE
Progetto (codice)	`github.com/davidvannini-cyber/code` — cartella `M3U-PLAYER-WEB` (repository pubblico)
Canali aggiunti a mano	`raw.githubusercontent.com/davidvannini-cyber/code/main/M3U-PLAYER-WEB/extra.m3u`
App Fire TV (APK)	`github.com/davidvannini-cyber/code/releases/download/firetv-latest/tv-vannini.apk`
Guida programmi (file)	`github.com/davidvannini-cyber/code/releases/download/epg-latest/epg.json`
Registro dei salvataggi	`REGISTRO-SALVATAGGI.md` nella radice del progetto
Punti di ripristino stabili	rami `punto-stabile-2026-10-19`, `…-epg`, `…-admin`

Dove vivono i dati

Sul sito (Cloudflare)

- la **playlist unita** (ricostruita ogni 6 ore);
- l'**elenco delle fonti** e il loro stato;
- i **canali nascosti**;
- la password di amministrazione, custodita come «segreto» di Cloudflare: non è scritta in nessun file.

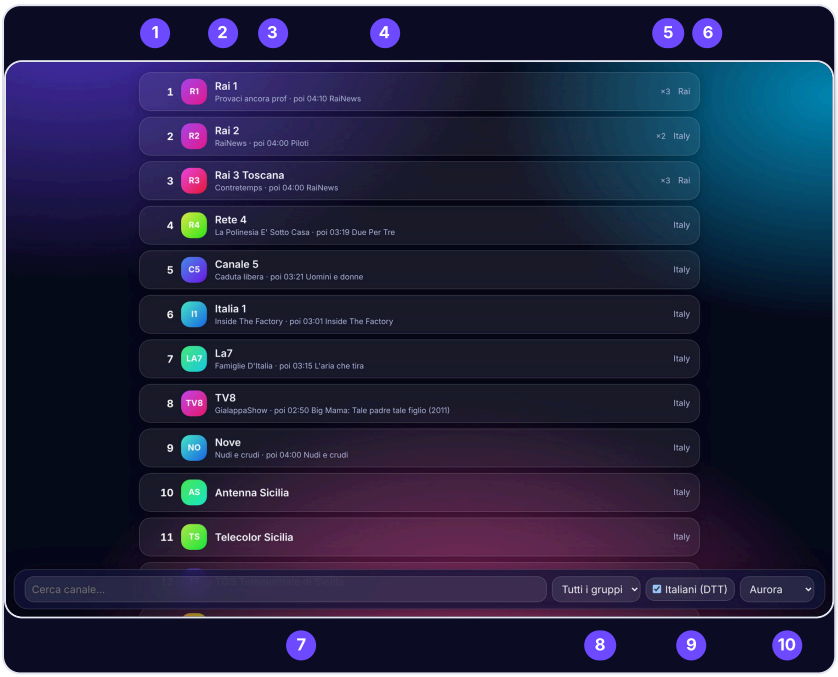
Nel tuo browser

- il **tema** scelto;
- l'ultima **fonte che ha funzionato** per ogni canale (ogni browser ha la sua memoria);
- l'accesso all'admin (cookie lungo 400 giorni, rinnovato a ogni uso).

> **Alternativa pronta.** Il progetto contiene anche una versione per un server normale (Render, con Docker) che fa le stesse cose. Non è in uso: è il piano B se un giorno si volesse lasciare Cloudflare.

03 Il sito: l'elenco dei canali

Aprendo il sito si vede subito l'elenco dei canali italiani, nell'ordine del digitale terrestre, con il programma in onda sotto ogni nome. Un clic (o un tocco) apre il canale a tutto schermo.



L'elenco con il tema predefinito «Aurora». I loghi, quando la lista non li fornisce, sono sostituiti da una sigla colorata.

1. **Numero** del digitale terrestre (LCN).
2. **Logo** del canale, o una sigla colorata.
3. **Nome** pulito: senza numeri davanti né segni come «Ⓖ».
4. **Programma in onda** e quello dopo, con l'orario.
5. **×3**: il canale ha 3 fonti alternative.
6. **Gruppo** indicato dalla lista (Rai, Italy...).
7. **Ricerca** per nome.
8. **Gruppi**: filtra per gruppo.
9. **Italiani (DTT)**: attivo all'inizio; solo canali italiani, in ordine DTT.
10. **Tema**: sceglie l'aspetto.

L'ordine standard del digitale terrestre

Con «Italiani (DTT)» attivo i canali seguono la numerazione che si usa sul telecomando della televisione. Il numero di ogni canale si decide così, in ordine di fiducia:

1. il numero scritto nella lista (`tvg-chno`);
2. un numero tra parentesi quadre davanti al nome, come «[12] Nome»;
3. una tabella interna dei canali del digitale terrestre (`public/dtt-it.js`).

I PRIMI NOVE, COME SUL TELECOMANDO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rai 1	Rai 2	Rai 3	Rete 4	Canale 5	Italia 1	La7	TV8	Nove

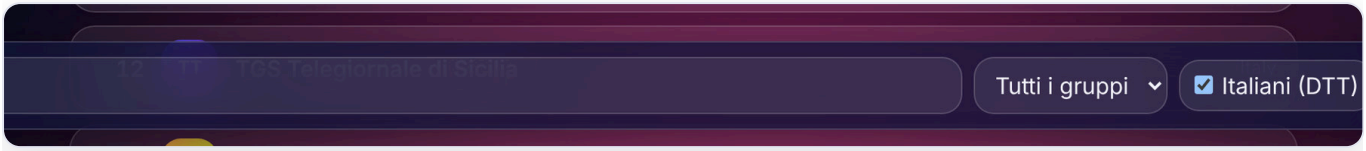
poi 20 Mediaset, Rai 4, Iris, Rai 5, Rai Movie... fino a Rai Scuola (146). I canali senza numero seguono in ordine alfabetico.

> **Da sapere.** La tabella dei numeri è stata scritta a mano: i canali regionali cambiano numero da provincia a provincia. Se un numero non coincide con la tua televisione si corregge in un punto solo (`dtt-it.js`). Un canale che nella lista ha già il suo numero (`tvg-chno`) vince sempre sulla tabella.

Come si riconosce un canale «italiano»

Il filtro «Italiani (DTT)» guarda, nell'ordine: il paese nell'identificativo della lista (`Rai1.it` = Italia, `TV8.tr` = Turchia); un paese scritto tra parentesi nel nome («TV8 (Moldova)» è escluso); un numero davanti al nome; il gruppo («Italy», «Italia»); infine i nomi noti del digitale terrestre. Un canale straniero con lo stesso nome di uno italiano non si mescola con quello italiano.

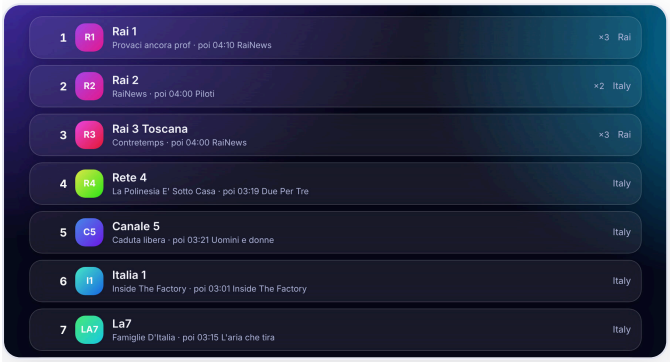
Gli altri comandi in basso



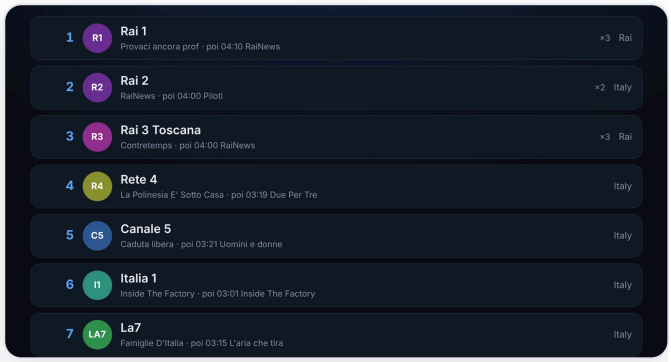
La barra in basso: ricerca, gruppi, filtro «Italiani (DTT)» e tema. Con «Italiani» spento si vedono tutti i canali della lista, nell'ordine della lista.

I cinque temi

Il tema si sceglie dal menu in basso e il sito se lo ricorda. All'inizio parte «Aurora».



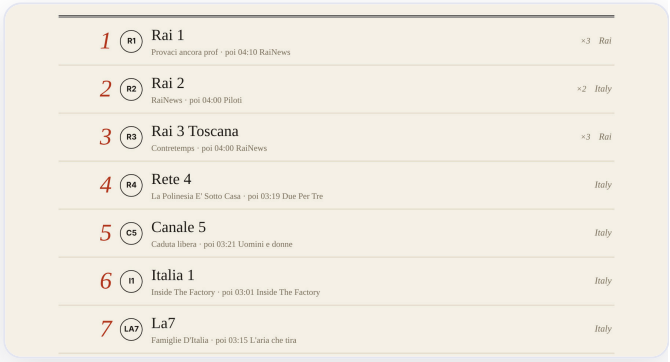
Aurora · predefinito: sfondo sfumato viola e azzurro, righe vetrate.



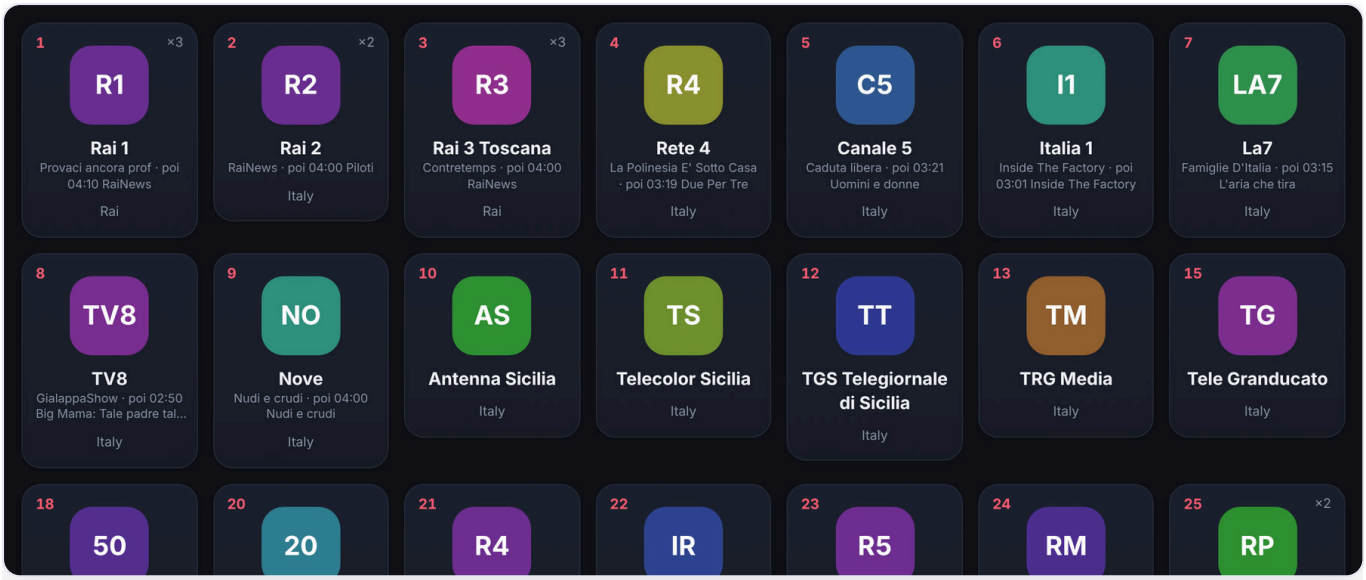
Notte · scuro e sobrio, righe a schede con tondini colorati.



Televideo · nero con colori vivi e scritte maiuscole, come le pagine del Televideo.



Carta · color carta, caratteri con le grazie, come un giornale.



Vetrina · una griglia di riquadri con grandi icone (qui visibile solo in parte): adatta a schermi larghi.

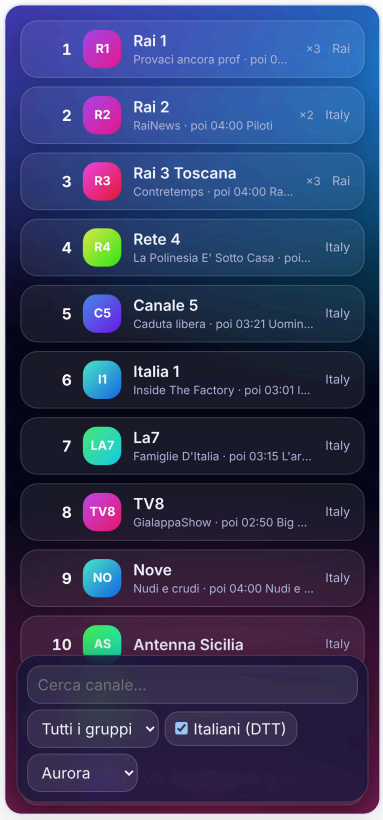
> **Consiglio.** Se un televisore o un telefono vecchio fa fatica, scegli un tema semplice (Carta o Televideo): hanno meno sfumature e sono più leggeri da disegnare.

Sul telefono

La pagina si adatta allo schermo: righe a tutta larghezza, comandi in basso raggiungibili col pollice. Su **iPhone**:

- si può **installare sulla schermata Home** (Condividi → «Aggiungi alla schermata Home»): si apre come un'app, con icona e senza barra del browser, rispettando i bordi dello schermo;
- nel lettore compare un pulsante dedicato per il **tutto schermo del lettore di iPhone**, perché Safari su iPhone non permette il tutto schermo della pagina (non serve, e non appare, quando il sito è aperto dall'icona sulla Home).

La schermata a fianco è una prova con una lista di esempio: i canali veri compaiono dopo il caricamento della lista.



Il sito su telefono.

04 Il lettore video

A TUTTO SCHERMO CON UN CLIC

Un clic su un canale apre il lettore a tutto schermo. In alto compare una barra con i pulsanti; dopo pochi secondi senza usare niente si nasconde da sola e riappare muovendo il mouse o toccando lo schermo.



Il lettore. L'immagine è un filmato di prova, non una trasmissione.

1. **Canale precedente.**
2. **Titolo:** canale, fonte in uso (1/3) e programma in onda.
3. **Cambia fonte** dello stesso canale.
4. **Canale successivo.**
5. **Finestra flottante** (Picture-in-Picture).
6. **Tutto schermo / finestra.**
7. **Informazioni** tecniche (pannello sotto).
8. **Chiudi** e torna all'elenco.

I tasti

TASTO	COSA FA
→ o Pag ↓	Canale successivo.
← o Pag ↑	Canale precedente.
F	Passa tra tutto schermo e finestra. Il video resta acceso anche quando si esce dal tutto schermo.
P	Apre o chiude la finestra flottante sopra le altre app.
I	Mostra o nasconde il pannello informazioni.
F7 · F9 (Mac)	Canale precedente / successivo, anche con il video nella finestra flottante.

Quale lettore si usa per ogni formato

La pagina riconosce da sola il tipo di flusso (dall'indirizzo, o guardandone il contenuto) e sceglie il motore giusto.

FORMATO	CHROME, EDGE, FIREFOX	SAFARI, IPHONE	APP FIRE TV
HLS .m3u8	hls.js	lettore del sistema	ExoPlayer
DASH .mpd **(Mediaset)**	dash.js	dash.js	ExoPlayer

TS diretto	mpegts.js	lettore del browser	ExoPlayer
Altro	si prova prima il lettore del browser; sulla Fire TV, se non è un file video, si riprova come HLS.		

> **Stabilità.** Per una diretta conviene qualche secondo di ritardo in più piuttosto che gli scatti: i lettori tengono un margine di sicurezza dal punto «live» (hls.js: 5 segmenti; dash.js: 25 secondi, senza rincorsa) e un buffer ampio. L'app Fire TV tiene 15–30 secondi, per non pesare sul Fire TV Stick Lite.

Il pannello informazioni (tasto I)



Il pannello informazioni. I valori mostrati (indirizzo, motore) sono un esempio.

VOCE	COSA DICE
Canale · fonte	Quale canale e quale fonte (1/3) è in riproduzione.
Motore · tipo	Il lettore usato (hls.js, dash.js, mpegts.js, nativo) e il formato del flusso.
Indirizzo	L'indirizzo del flusso che si sta guardando.
Video · Frame persi	Risoluzione e quanti fotogrammi il computer ha saltato: se salgono, il limite è il computer.
Buffer in avanti	Quanti secondi di video sono già scaricati: se scende a 0, il limite è la rete o la fonte.
Qualità · Banda	Qualità scelta e banda stimata (HLS e DASH).

Quando un canale non parte

Se nessuna fonte parte, la pagina non resta muta: mostra una **diagnosi** con il motivo più probabile. Sono riconosciuti, per esempio: un indirizzo scaduto (con la data), un server che rifiuta l'accesso (di solito blocco geografico o protezione contro i lettori web), un flusso che non esiste più, un canale protetto da DRM, un server che non risponde o che non permette a una pagina web di leggerlo.

Finestra flottante (Picture-in-Picture)

Il pulsante **5** (o il tasto P) stacca il video in una piccola finestra che resta sopra le altre applicazioni. Uscendo dalla pagina il video continua. Dalla finestra flottante il cambio canale si fa con i tasti multimediali (su Mac F7/F9). Dettagli su Safari e Chrome nel capitolo 10.

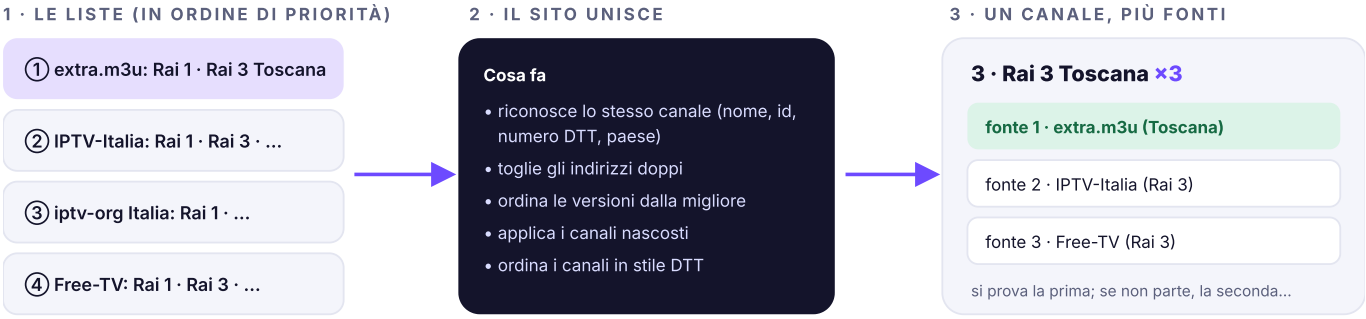
Tutto schermo e finestra

Il lettore parte a tutto schermo. Il pulsante **6** (o F) passa alla «finestra» (il video riempie la finestra del browser, senza tutto schermo) e torna indietro. Sull'iPhone, dove il tutto schermo della pagina non esiste, c'è un pulsante dedicato per quello del lettore di sistema.

05 Le liste e le fonti

COME SI UNISCONO

Il sito non dipende da una sola lista. Se ne possono mettere fino a 8, e il sito le **unisce**: lo stesso canale che compare in più liste diventa **un solo canale con più fonti alternative**. Se una fonte non parte, si passa da sola alla successiva.



Regola d'oro
L'ordine delle righe in /admin è l'ordine di priorità: la prima lista è la prima fonte provata per ogni canale.

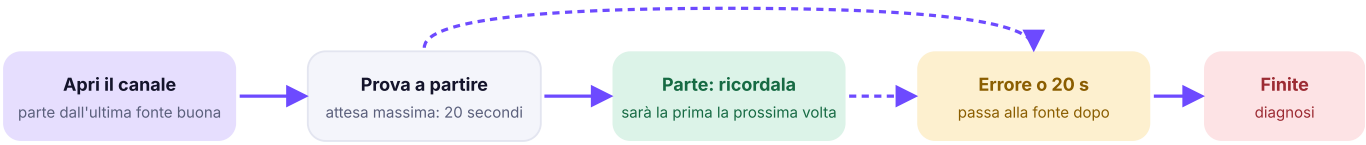
In quale ordine si provano le fonti

Per ogni canale le versioni si ordinano dalla migliore alla peggiore così:

1. prima quelle **senza** la scritta «[Geo-blocked]» (di solito indirizzi spenti);
2. poi la lista che sta **più in alto** in /admin;
3. poi quelle **senza** «[Not 24/7]» (canali non sempre in onda);
4. poi la risoluzione più alta (se indicata nel nome, per esempio 1080p);
5. infine l'ordine originale della lista.

Se esiste una versione funzionante, le versioni «[Geo-blocked]» dello stesso canale vengono nascoste; un canale che esiste *solo* in versione «[Geo-blocked]» resta in elenco.

Il passaggio automatico alla fonte successiva



Il tasto «cambia fonte» (sul sito) o MENU (sulla Fire TV) permette di scegliere a mano un'altra fonte, che da quel momento viene ricordata.

> **La fonte ricordata è per browser.** Ogni browser (Chrome, Safari, l'app...) si ricorda per conto suo l'ultima fonte che ha funzionato per ogni canale. Se due browser mostrano «fonte 1/3» e «fonte 2/3» per lo stesso canale, è normale.

Canali aggiunti a mano: extra.m3u

Il file `M3U-PLAYER-WEB/extra.m3u` contiene i canali che le liste non hanno: oggi **Rai 3 Toscana** (numero 3) e **50 Canale** (numero 18). Si usa come una fonte qualsiasi e va messo **per primo**. Rai 3 Toscana ha lo stesso identificativo di Rai 3 (`Rai3.it`), quindi finisce nello stesso canale come prima fonte, e il Rai 3 normale resta come alternativa. Il numero in elenco si decide con `tvg-chno`, senza toccare il codice.

Che liste sono adatte

Meglio se…

- formato M3U con `#EXTM3U` e righe `#EXTINF`;
- indirizzo *diretto* al file (per GitHub: «raw»);
- flussi HLS (`.m3u8`) in `https`;
- identificativi con `.it` (`Rai1.it`) e numero `tvg-chno`;
- solo canali italiani e aggiornata da poco.

Da evitare

- liste «mondiali» con migliaia di canali (troppo pesanti per il piano gratuito);
- flussi con scadenza nell'indirizzo (`exp=` , `token=`);
- canali con DRM (chiavi o licenze);
- indirizzi che richiedono un «user-agent» o un'app particolare;
- link a YouTube o a pagine web.

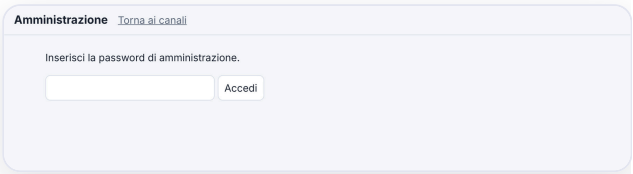
File e indirizzi. Le fonti sono sempre **indirizzi**. Il caricamento di un file dall'admin sostituisce tutto e spegne le fonti: per usare un file insieme agli indirizzi, lo si mette nel progetto e si usa il suo indirizzo «raw» (come `extra.m3u`).

06 L'area admin

/ADMIN

L'area di amministrazione serve a tre cose: scegliere le **liste**, decidere i **canali visibili**, e controllare lo stato. È protetta da password; per *guardare* i canali non serve nessuna password.

Accesso e sicurezza



La schermata di accesso.

- La password si inserisce **una sola volta** per dispositivo: l'accesso dura 400 giorni e si rinnova a ogni uso.
- La password è un **segreto di Cloudflare**: non è scritta in nessun file del progetto.
- I tentativi sbagliati vengono rallentati (blocco di un minuto) contro chi prova a indovinarla.
- Solo l'admin può cambiare liste e canali nascosti; la lettura dell'elenco è libera.
- Le liste si scaricano solo da indirizzi pubblici: gli indirizzi di rete interna sono rifiutati.

Liste (fonti)

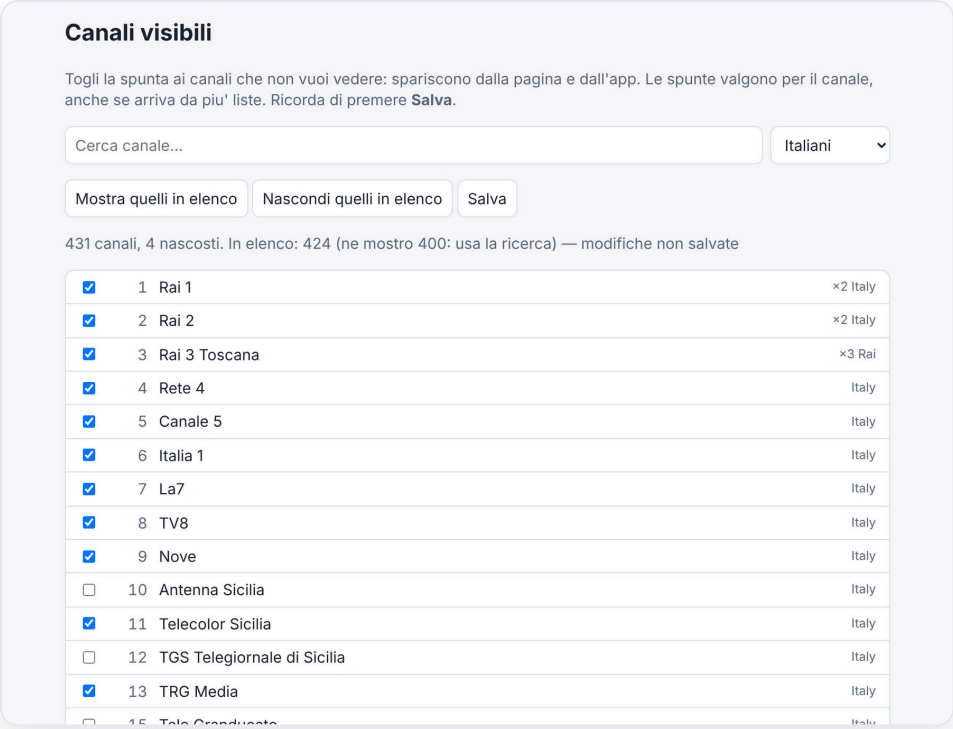


Le fonti: un indirizzo per riga. Sotto, per ognuna: ✓ canali letti, oppure ⚠ «non raggiungibile» con l'uso della copia salvata. (Qui, due liste di esempio.)

- **Salva e aggiorna**: salva l'elenco delle liste, le scarica e le unisce subito.
- **Aggiorna ora**: riscarica le liste senza cambiarle.
- Le liste si riaggiornano **da sole ogni 6 ore**. Se una lista non è raggiungibile, si usa l'ultima copia salvata.
- Fino a 8 liste sul piano gratuito; l'ordine delle righe è l'ordine di priorità (capitolo 5).

Canali visibili

Sotto le liste c'è l'elenco di tutti i canali con una **spunta**. Togliendola il canale **sparisce dalla pagina, dall'app Fire TV e dal modo auto**. Le spunte valgono per il *canale*, anche quando arriva da più liste.



«Canali visibili»: qui il filtro «Italiani»; 4 canali senza spunta (nascosti). I pulsanti «Mostra/Nascondi quelli in elenco» agiscono su tutti i canali che il filtro sta mostrando.

Cerca e filtra

Ricerca per nome e filtro: tutti, italiani, non italiani, visibili, nascosti.

In blocco

Filtra «Non italiani» e premi «Nascondi quelli in elenco»: in un colpo sparisce tutto lo straniero.

Salva

Le modifiche valgono solo dopo il pulsante **Salva**. L'app Fire TV le applica all'avvio e ogni 10 minuti.

> **Nota.** Per non appesantire la pagina l'elenco mostra 400 righe alla volta: con la ricerca si trova qualsiasi canale. Se una lista cambia, i canali nascosti restano nascosti finché il canale esiste.

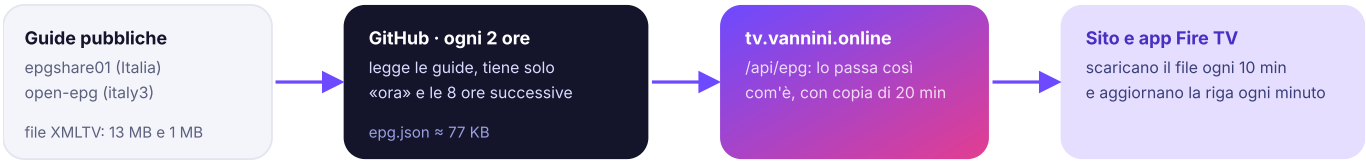
Sostituire tutto con una sola playlist

In fondo c'è una sezione ripiegata: permette di sostituire *tutto* con una sola playlist (da indirizzo, da file o incollando il testo). **Spegne le fonti multiple**: è un'opzione di emergenza, e da evitare nell'uso normale.

07 La guida programmi (EPG)

«ADESSO IN ONDA» E «POI»

Sotto il nome di ogni canale italiano compare il programma in onda e quello successivo, con l'orario: *«TG1 · poi 20:40 Affari tuoi»*. La guida è pensata per essere **leggera**: sito e app non scaricano mai la guida intera, ma un piccolo file già preparato.



QUANTO PESA

Pagina e app scaricano **≈ 77 KB** ogni 10 minuti: meno di una foto. Nessun calcolo sul telefono, sul computer o sul Fire TV Stick Lite.

DOVE COMPARE

sotto il nome nell'elenco · nel titolo del lettore · nei controlli multimediali del Mac · nell'elenco e nell'avviso dell'app Fire TV

154
canali con programmi nella guida principale (all'ultimo controllo)

42/44
dei canali principali del digitale terrestre avevano il programma in corso

8 h
di programmi in avanti: bastano per le 2 ore tra un aggiornamento e l'altro

Come si collega un programma a un canale

Ogni canale ha una «chiave» ricavata dal nome e dall'identificativo della lista (`Rai1.it`, `Rai.1.HD..101.it` e «Rai 1 HD» danno tutti `rai1`). La stessa regola vale per il sito, per l'app e per lo script che prepara la guida, quindi i nomi coincidono. Se due fonti hanno lo stesso canale vince quella che ha il programma in corso.

Cosa aspettarsi

- I canali nazionali (Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove…) hanno quasi sempre la riga. **Warner TV e Rai Scuola** al momento non l'hanno.
- I canali **locali** (per esempio 50 Canale) di solito non hanno guida: la riga semplicemente non compare.
- I titoli sono quelli della fonte (a volte in maiuscolo o con errori di battitura): non li sceglie questo sistema.
- La guida si applica solo ai canali italiani, per non confondere un canale straniero con lo stesso nome.

Manutenzione. Le fonti della guida sono un elenco nel file `epg/build-epg.mjs`. Per aggiornare la guida subito: GitHub → scheda «Actions» → «Guida programmi (EPG)» → «Run workflow». GitHub può sospendere le automazioni programmate dopo 60 giorni senza alcuna attività nel repository: basta una modifica per riattivarle.

08 L'app per Fire TV

L'app legge la **stessa lista del sito**, quindi le liste si gestiscono sempre da /admin. Non passa dal browser: usa il lettore del televisore (ExoPlayer), per questo è leggera, veloce e senza i limiti dei siti web. Funziona su Fire TV Stick Lite, Stick e 4K con Fire OS 7.

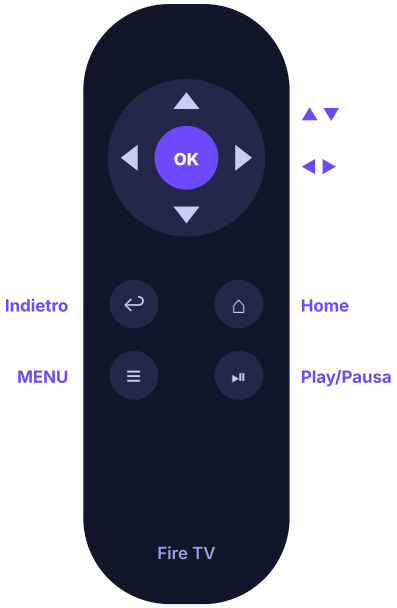


Schema L'elenco: la riga selezionata (viola) si sposta con le frecce. I programmi sono un esempio.



Schema In riproduzione: a ogni cambio canale compare per 4 secondi il numero, il nome, la fonte in uso e il programma in onda.

Il telecomando



DOVE	TASTO	COSA FA
Elenco	▲ ▼	scorre i canali
	OK	guarda il canale
	MENU	filtri (Italiani/Tutti/gruppo) e «Aggiorna la lista»
Video	◀ ▶ (anche ▲ ▼)	canale precedente / successivo
	OK	informazioni (server, risoluzione)
	MENU	cambia fonte
	Play/Pausa	pausa
	Indietro	torna all'elenco

Cosa sa fare l'app

Stesso elenco del sito

Scarica `/playlist.m3u` e usa lo stesso ordine DTT, le stesse alternative e gli stessi nomi. Salva l'ultima lista: se la rete manca all'avvio, parte lo stesso.

Cambio fonte automatico

Se un canale non parte entro 20 secondi, o dà errore, o resta in attesa di dati per più di 20 secondi, passa alla fonte successiva. Si ricorda la fonte che ha funzionato.

Guida programmi

La riga «ora / poi» nell'elenco e il programma nell'avviso quando cambi canale. Si aggiorna da sola ogni 10 minuti.

Canali nascosti

I canali tolti dall'admin non compaiono. L'intestazione dice quanti ne ha saputi (es. «4 nascosti dall'admin») e la versione dell'app.

Che formati legge

HLS e DASH senza difficoltà; un indirizzo senza estensione si prova prima come flusso diretto e, se non è un file video, come HLS. Non gli serve il permesso (CORS) dei server, e può quindi riprodurre canali che nel browser non partono. Non riproduce i canali con DRM.

Installarla (una volta)

1. Sulla Fire TV: **Impostazioni → La mia Fire TV → Opzioni sviluppatore → Installa app sconosciute** e attiva l'opzione per **Downloader**. Se «Opzioni sviluppatore» manca: Informazioni → premi OK sul nome del dispositivo 7 volte.
2. Installa **Downloader** dall'Amazon Appstore (cerca «Downloader»).
3. Apri Downloader e nella casella dell'indirizzo scrivi: `https://github.com/davidvannini-cyber/code/releases/download/firetv-latest/tv-vannini.apk`
4. Premi **Vai**, poi **Installa** e **Apri**. L'icona «TV Vannini» compare tra le app.

Aggiornarla

Stessa procedura: il nuovo file si installa **sopra** il vecchio, senza perdere niente (il file è firmato sempre con la stessa chiave). Se Downloader propone il file già scaricato, scegli di riscaricare, o cancella il vecchio dal menu «File». La versione installata si legge nell'intestazione dell'elenco (es. «v1.4»).

Come nasce il file

Non serve compilare niente: ogni volta che cambia il codice dell'app, GitHub costruisce da solo il file (automazione «Fire TV APK») e lo pubblica come «ultima versione». Il sito non va ripubblicato quando cambia l'app, né l'app quando cambia il sito.

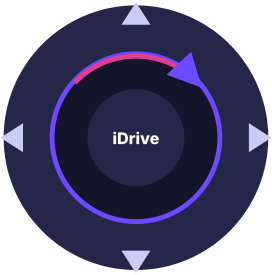
VERSIONE	COSA AGGIUNGE
1.0 – 1.1	Elenco DTT, lettore, cambio fonte, tasti del telecomando, messaggi chiari nel caricamento della lista.
1.2	Guida programmi: riga «ora / poi».
1.3	Canali nascosti dall'admin.
1.4	Intestazione con versione e numero di canali nascosti.

> **Da confermare in uso.** I canali nascosti sull'app sono stati verificati con i dati veri del sito e con un'app di prova; la conferma sulla tua Fire TV, con la versione 1.4, è ancora da fare.

09 Il modo auto (CarPlay)

In auto il sito si apre nel **browser di APTV** dentro CarPlay. Lì la manopola dell'auto non scorre i canali come sul computer: la gestisce CarPlay, che sposta il «fuoco» su tutti gli elementi dello schermo e, finiti quelli della pagina, torna ai menu di CarPlay. Per questo esiste un indirizzo dedicato: `/auto`.

Stato: Da provare in auto Il modo auto è stato verificato con un browser di prova (tasti, cronologia, selezione). Come la manopola BMW arrivi alla pagina dentro APTV non è documentato: la prova in auto è l'ultimo passo.



manopola con pulsante, frecce, Indietro

COSA FA /auto

↻ Girare la manopola
in elenco: passa al canale dopo/prima, in cerchio, senza uscire dalla pagina · nel video: cambia canale

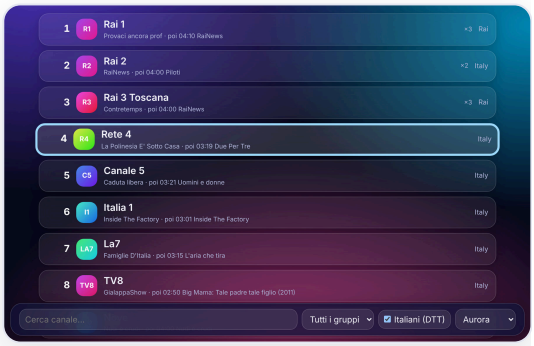
▲ ▼ Frecce direzionali
in elenco: scorrono i canali · nel video: ▲ successivo, ▼ precedente (◀ ▶ uguale)

● Premere la manopola (Invio)
in elenco: apre il canale · nel video: mostra i pulsanti per qualche secondo

↩ Indietro
chiude il video e torna all'elenco, sul canale che stavi guardando

Cosa cambia rispetto alla pagina normale

COSA	IN MODO AUTO
Una sola «tappa»	In elenco solo un canale per volta è raggiungibile dalla manopola: girando si entra nella pagina e si passa oltre, senza vagare tra tutti i canali.
Giro continuo	Su/giù e Tab scorrono i canali; in fondo si torna in cima, senza uscire dalla pagina verso i menu di CarPlay.
Tasto Indietro	Aprendo un canale si aggiunge un passo alla cronologia: Indietro chiude il video e riporta all'elenco, invece di uscire dal sito.
Ricerca, gruppi, temi, aspetto	Restano per il tocco (la manopola non si ferma lì); righe più grandi e selezione evidente.



L'elenco in modo auto: righe più grandi e una cornice azzurra sul canale selezionato. Qui il selezionato è il quarto.

La pagina normale non cambia. Tutto questo vale *solo* per l'indirizzo `/auto` (o `?auto=1`). Su PC, telefono, Safari, Chrome e Fire TV il comportamento è identico a prima.

Limiti. Se CarPlay gestisce la manopola da solo (senza mandare i tasti alla pagina), la pagina non la sente e non può trattenerla: resta l'uso delle **frecce direzionali**, che nelle prove funzionavano. APTV, secondo le recensioni, non riproduce i video con l'auto in movimento.

10 Mac, Safari e Chrome

COMPUTER

Il sito funziona nei browser moderni. Sul Mac ci sono differenze utili da conoscere tra Safari e Chrome.

ARGOMENTO	SAFARI	CHROME
Finestra flottante (PiP)	pulita solo il video	fascia scura in alto resta una fascia con il nome del sito: è del browser e non si toglie dal sito
Cambio canale dalla finestra flottante	tasti F7 / F9	pulsanti ⏮ ⏭ nella finestra
Ricarica «forte»	⌥ ⌘ E poi ⌘ R	⇧ ⌘ R
Flussi DASH (Mediaset)	partono, con qualche secondo di schermo nero e solo audio all'inizio	partono subito
Fonte ricordata	ogni browser ha la sua memoria: può mostrare «fonte 1/3» mentre l'altro «2/3» per lo stesso canale.	

Schermo nero con audio in Safari. Succede solo con la fonte DASH di alcuni canali (per esempio Italia 1) e solo su Safari. È un comportamento del browser con quel tipo di flusso: i tentativi di ridurlo peggioravano l'attesa e sono stati tolti. Su Chrome e sulla Fire TV non succede.

Un'icona sul Desktop che apre il sito con Safari

Per aprire il sito con Safari anche quando il browser predefinito è Chrome, c'è uno script (`M3U-PLAYER-WEB/mac/crea-icona-tv.sh`) che crea sul Desktop l'app «TV Vannini», con l'icona del sito.

1. Nel Terminale: `cd /Users/davidvannini_1/Documents/progetti/code && git pull origin main`
2. `bash M3U-PLAYER-WEB/mac/crea-icona-tv.sh`
3. Sul Desktop compare «TV Vannini»: doppio clic. La prima volta il Mac chiede il permesso di controllare Safari: premi OK.

La barra di Safari. Su macOS 12 (Monterey) Safari non permette di nascondere la barra degli strumenti: la finestra si apre con la barra. Su **macOS 14 (Sonoma) o più recente** Safari ha «File → Aggiungi al Dock», che apre il sito in una finestra senza barra e con la finestra flottante pulita.

Su iPhone e iPad

Condividi → «Aggiungi alla schermata Home» installa il sito come un'app, a tutto schermo e con l'icona (capitolo 3). Funziona anche con il lettore di sistema a tutto schermo.

11 Dietro le quinte

Il sito vive su Cloudflare e non sul tuo computer: il Mac serve solo a pubblicare le modifiche, e dopo si può spegnere. Il codice e le automazioni stanno su GitHub.

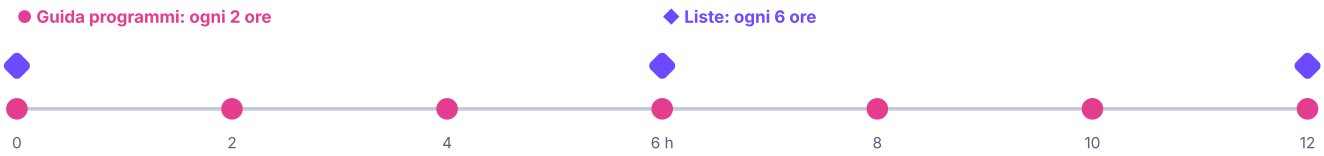
Cloudflare (il sito)

- **Worker** «tv-vannini»: pagina, admin, /auto, elenco unito, API;
- **KV** (archivio): playlist, fonti, canali nascosti;
- dominio `tv.vannini.online` con certificato HTTPS;
- aggiornamento delle liste ogni 6 ore (`0 */6 * * *`);
- piano gratuito.

GitHub (il resto)

- codice, cronologia e punti di ripristino;
- «Fire TV APK»: costruisce l'app a ogni modifica;
- «Guida programmi (EPG)»: ogni 2 ore prepara `epg.json`;
- le release `firetv-latest` e `epg-latest` sono i due file scaricabili.

Le automazioni nel tempo



Più i momenti in cui l'amministratore preme «Salva e aggiorna» / «Aggiorna ora», o cambia i canali visibili.

I limiti del piano gratuito (e cosa significano)

LIMITE	IN PRATICA
Tempo di calcolo breve	Il sito non «legge» le liste: le unisce come testo. Liste piccole o medie vanno bene; una lista da 11.000 canali può non starci.
Fino a 8 liste	Il piano gratuito concede un numero limitato di richieste esterne per aggiornamento.
1.000 scritture al giorno	Più che sufficienti per uso personale (le scritture sono: aggiornamenti delle liste, canali nascosti).
Nessun backup della lista precedente	Se una lista si rompe, si ripristina rimettendo gli indirizzi: i dati veri stanno nelle liste originali.
Nessuna password per guardare	L'elenco è pubblico; solo /admin è protetta. Se in futuro serve, si può aggiungere.

Come è organizzata la cartella del progetto

```
code/ (repository GitHub)
├─ M3U-PLAYER-WEB/
│  ├─ public/            il sito: index.html, app.js, m3u.js, dtt-it.js, admin.*, temi…
│  ├─ cloudflare/        il Worker (src/worker.js) e wrangler.toml
│  ├─ epg/               build-epg.mjs: prepara la guida programmi
│  ├─ firetv/            l'app Android: app/src/main/java/online/vannini/tv/…
│  ├─ mac/               crea-icona-tv.sh
│  ├─ guida/             questa guida (sorgente e immagini)
│  ├─ server.js          versione per server normale (alternativa a Cloudflare)
│  ├─ extra.m3u          canali aggiunti a mano
│  └─ test-*.js / .mjs   prove automatiche (parser, ordine DTT, server, Worker, EPG)
├─ .github/workflows/    firetv-apk.yml, epg.yml
└─ REGISTRO-SALVATAGGI.md
```

Le stesse regole (riconoscere i canali italiani, ordine DTT, unire le fonti) esistono in due versioni identiche: JavaScript per il sito (`dtt-it.js`) e Java per l'app (`Dtt.java`); una prova controlla che diano gli stessi risultati.

Le tecnologie usate

PARTE	CON COSA È FATTA
Il sito	HTML, CSS e JavaScript semplici, senza programmi di costruzione. Per la riproduzione: hls.js 1.5.17, dash.js 4.7.4 e mpegts.js 1.7.3 (caricati da una rete di distribuzione pubblica).
Il servizio online	Cloudflare Workers (JavaScript) con archivio KV e un'attività programmata ogni 6 ore.
Il server alternativo	Node.js senza librerie esterne, con Docker; stesse funzioni del Worker.
L'app Fire TV	Java per Android (da Android 5.1), lettore AndroidX Media3 / ExoPlayer 1.3.1; interfaccia fatta a mano, senza librerie grafiche, per essere leggera. Firma fissa per gli aggiornamenti.
La guida programmi	Un programma Node.js che legge file XMLTV e produce un JSON; gira su GitHub Actions.
Le prove	File `test-*.js` e `test-epg.mjs`: controllano parser, ordine DTT, server, Worker e guida; l'app Java è confrontata con il sito sugli stessi dati.

12 Manutenzione: come fare

LE OPERAZIONI DI TUTTI I GIORNI

Aggiungere una lista

1. /admin → accedi.
2. In «Liste (fonti)» aggiungi una riga con l'indirizzo.
3. «Salva e aggiorna»: sotto compare ✓ e il numero di canali.

Più in alto = priorità maggiore.

Aggiungere un canale locale

1. Apri `M3U-PLAYER-WEB/extra.m3u` su GitHub e aggiungi due righe: `#EXTINF:-1 tvg-chno="18" group-title="Italia",Nome` e sotto l'indirizzo.
2. Salva (commit). Il sito lo legge al prossimo aggiornamento, o subito con «Aggiorna ora».

Nascondere un canale

1. /admin → «Canali visibili».
2. Cerca il canale, togli la spunta.
3. Premi **Salva**.

Sito e app lo tolgono al prossimo caricamento.

Cambiare l'ordine di priorità

1. /admin → «Liste (fonti)».
2. Riordina le righe: la prima è la preferita.
3. «Salva e aggiorna».

Chi ha già visto un canale può ricordare la vecchia fonte: si cambia a mano con «cambia fonte».

Pubblicare una modifica al sito

1. Terminale del Mac: `cd …/progetti/code && git pull origin main`
2. `cd M3U-PLAYER-WEB/cloudflare && npx wrangler deploy`
3. Ricarica la pagina con la ricarica «forte» (capitolo 10).

Alla fine devono comparire «Deployed» e la riga «schedule».

Aggiornare l'app Fire TV

1. Downloader → l'indirizzo dell'APK (capitolo 8).
2. Installa, apri, guarda la versione in alto.

Serve solo quando cambia l'app, non il sito.

Aggiornare la guida programmi subito

1. GitHub → «Actions» → «Guida programmi (EPG)».
2. «Run workflow».

Altrimenti si aggiorna da sola ogni 2 ore.

Tornare a una versione precedente

1. Terminale: `git checkout punto-stabile-2026-10-19-admin`
2. Oppure in Claude Code: `/restore`.

Vedi il capitolo 14.

Prima di una modifica importante conviene avere un punto di ripristino: ce ne sono tre, già pronti (capitolo 14).

13 Se qualcosa non va

SINTOMO · CAUSA · RIMEDIO

SINTOMO	CAUSA PROBABILE	COSA FARE
Un canale non parte	La fonte è spenta, scaduta o bloccata.	Premi «cambia fonte» (MENU sulla Fire TV). Leggi la diagnosi mostrata: dice il motivo.
Un canale si blocca per minuti e poi riparte con 20 secondi ripetuti	Una fonte serve male la diretta.	Passa a un'altra fonte del canale; poi, in /admin, sposta in alto la lista che funziona meglio.
Chrome e Safari mostrano «fonte» diverse	Ogni browser ricorda la sua.	Normale. Cambia fonte a mano nel browser che usa quella cattiva.
Schermo nero con solo audio per qualche secondo (Safari)	Flusso DASH di alcuni canali su Safari.	Limite del browser. Su Chrome e Fire TV non c'è.
Nessun programma sotto un canale	Il canale non è nella guida (locali, Warner TV...), o la guida non è ancora arrivata.	Normale per i locali. Altrimenti aspetta qualche minuto o ricarica; controlla `/api/epg`.
Il sito non mostra le novità dopo una modifica	Copia salvata dal browser.	Ricarica «forte»; controlla che il «deploy» sia andato a buon fine.
Dopo aver caricato un file in admin spariscono le liste	Il caricamento di un file sostituisce tutto.	Rimetti gli indirizzi in «Liste (fonti)» e salva.
Fire TV: l'elenco resta su «Carico la lista...»	Rete lenta, o l'elenco è vuoto con il filtro scelto.	Leggi il messaggio in alto (dice a che punto è); premi MENU → «Aggiorna la lista».
Fire TV: i canali nascosti si vedono ancora	App vecchia, o elenco non ancora riscaricato.	Aggiorna all'ultima versione; guarda in alto «v1.x» e «N nascosti»; MENU → «Aggiorna la lista».
Il deploy segnala un errore sul «cron» / «workers.dev»	Manca l'indirizzo workers.dev dell'account Cloudflare.	Apri «Workers e Pages» sul pannello Cloudflare (lo crea) e rilancia `npx wrangler deploy`.
La guida programmi non si aggiorna	Automazione ferma (60 giorni senza attività) o fonte non raggiungibile.	GitHub → Actions → guarda l'ultimo lancio; «Run workflow».
In auto la manopola vaga tra i menu	CarPlay gestisce da solo la manopola.	Usa le frecce direzionali; verifica di aver aperto `/auto` e non l'indirizzo normale.

14 Punti di ripristino

TORNARE INDIETRO IN SICUREZZA

Ogni modifica è registrata. In più, nei momenti in cui tutto funzionava, sono stati salvati dei **punti di ripristino stabili**: rami del progetto che non vengono mai modificati.



Come tornare a un punto

1. Nel Terminale, dentro la cartella del progetto: `git checkout punto-stabile-2026-10-19-admin` (o il nome del punto che vuoi).
2. Per pubblicare quella versione sul sito: `cd M3U-PLAYER-WEB/cloudflare && npx wrangler deploy`.
3. Per tornare all'ultima versione: `git checkout main`.

Il registro dei salvataggi

Il file `REGISTRO-SALVATAGGI.md` contiene una riga per ogni modifica: data, versione di partenza, file toccati e il comando per tornare indietro. In Claude Code il comando `/restore` mostra gli ultimi 20 salvataggi e ripristina quello scelto.

> **Attenzione all'app.** Tornare a un punto ripristina il *codice*. Il file dell'app già installata sulla Fire TV resta quello che hai installato; per un'app di una versione precedente va ricostruita da GitHub (si può fare dal punto di ripristino).

15 Stato e glossario

Cosa è stato provato

FUNZIONE	STATO	NOTE
Sito su PC (Safari e Chrome), lettore, finestra flottante	Provato	Con F7/F9 per cambiare canale dalla finestra flottante in Safari.
Sito su iPhone (tutto schermo)	Provato	
Liste multiple, ordine DTT, cambio fonte	Provato	Anche con la lista Free-TV.
Rai 3 Toscana e 50 Canale	Provato	Funzionano.
Area admin e canali visibili sul sito	Provato	
Guida programmi (sito e app Fire TV)	Provato	
App Fire TV (elenco, riproduzione, telecomando)	Provato	Anche su Fire TV con versioni precedenti alla 1.4.
Canali nascosti nell'app Fire TV (1.4)	Da provare	Verificato con dati veri e app di prova.
Modo auto in auto (manopola BMW, tasto Indietro)	Da provare	Verificato con un browser di prova.
Schermo nero con audio su Safari (fonte DASH)	Limite	Non risolvibile dal sito.
Fascia scura nella finestra flottante di Chrome	Limite	Disegnata dal browser.

Glossario

M3U / M3U8 file di testo con l'elenco dei canali e i loro indirizzi.

HLS formato di streaming più diffuso (`.m3u8`).

DASH formato di streaming alternativo (`.mpd`), usato da Mediaset.

TS flusso video grezzo, senza lista.

DRM protezione a chiavi: i browser web non la riproducono.

CORS permesso che un server deve dare perché una pagina web legga un flusso.

Token codice con scadenza dentro un indirizzo.

DTT / LCN digitale terrestre e numero del canale sul telecomando.

Fonte una versione dello stesso canale in una lista.

EPG guida elettronica dei programmi.

PiP finestra flottante: il video sopra le altre app.

Worker il programma che gira su Cloudflare e serve il sito.

KV archivio di Cloudflare per i dati del sito.

APK il file di installazione di un'app Android.

Guida generata il 19 ottobre 2026 a partire dal progetto M3U-PLAYER-WEB. Le schermate sono state prese dal sito reale con una lista di esempio; i filmati e gli indirizzi nelle immagini sono di prova. L'app Fire TV è rappresentata con schemi.